FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4Domeniul de studii de licență[1)]	Informatică
1.5Ciclul de studii[2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Programare orientată pe obiecte							
2.2 Titularul activităților de curs	**Prof. Dr. Deaconu Adrian**							
2.3 Titularii activităților de seminar/ laborator/ proiect	Asist**. Dr. Spridon Delia** **Lect. Dr. Majercsik Luciana**							
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[3)]	DS
							Obligativitate[4)]	DI

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activități**lor didactice)**

3.1 Număr de ore pe săptămână	**4**	din care: 3.2 curs	**2**	3.3 seminar/laborator/ proiect	**0/2/0**
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator/ proiect	0/28/0
Distribuția fondului de timp					**ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe					21
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren					21
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri					32
Tutoriat					14
Examinări					6
Alte activități					
3.7 Total ore de activitate a studentului	94				
3.8 Total ore pe semestru	150				
3.9 Număr**ul de credite**[5)]	6				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	programare în C, pointeri

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	Sală de curs cu capacitate 150 locuri, tablă, videoproiector, acces internet
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Laborator – laborator de Informatică, calculatoare cu mediu de programare C++ (de preferat Visual Studio), acces internet

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
Competențe transversale	CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenț**elor specifice acumulate)**

7.1 Obiectivul general al disciplinei	familiarizarea cu programarea orientată pe obiecte

7.2 Obiectivele specifice	familiarizarea cu programarea în limbajul C++ familiarizarea cu un mediu de programare integrat (Visual Studio)

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
I. Elemente avansate de programare. Limbajul C++.			
- Manipulatori. Indicatori de formatare		1	
- Alocarea dinamică și eliberarea memoriei cu new și delete		0,5	
- Funcții şablon (template)		2	
- Funcții inline		0,5	
- Tratarea excepțiilor		1	
- Supraîncărcarea operatorilor		2	
- Lambda expresii		1	
II. Programarea orientată pe obiecte (P.O.O.) în C++			
- Neajunsuri ale P.O.O. în C	Curs interactiv	1	
- Declararea unei clase în C++		1	
- Constructori. Destructori.	Prelegere	1	
- Funcții și clase prietene (friend) unei clase		1	
- Membri statici	Dialog	1	
- Pointerul this		0,5	
- Constructorul de copiere	Dezbatere	2	
- Moştenirea în C++		2	
- Funcții virtuale. Funcții pur virtuale. Destructori virtuali		2	
- Moştenire multiplă		1	
- Clase virtuale. Constructori pentru clase virtuale		1	
- Clase imbricate		0,5	
- Clase şablon (template)		1	
III. Fluxuri C++			
- Ierarhia ios si ierarhia streambuf		1	
- Prelucrarea fişierelor în C++		0,5	
- String-uri C++		0,5	

IV. Clase, biblioteci standard C++ - Standard Template Library (STL). Algoritmi, structuri de date, iteratori etc. - Clasa complex din C++		 2 1	

Bibliografie

- Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition
- Adrian Deaconu, Programarea în limbajele C/C++ și aplicații, editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007.

8.2 Laborator	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
Programe ilustrative pentru: - Afișare formatată în C++ - Alocarea dinamică și eliberarea memoriei cu new și delete - Funcții şablon (template) - Funcții inline - Tratarea excepțiilor - Supraîncărcarea operatorilor - Lambda expresii - Clase - Constructori. Destructori. - Funcții și clase prietene (friend) unei clase - Membri statici - Pointerul this - Constructorul de copiere - Moştenirea în C++ - Funcții virtuale. Funcții pur virtuale. Destructori virtuali - Moştenire multiplă - Clase virtuale. Constructori pentru clase virtuale - Clase imbricate - Clase şablon (template) - Prelucrarea fişierelor în C++ - String-uri C++ - Standard Template Library (STL). Algoritmi, structuri de date, iteratori etc. - Clasa complex din C++	 Problematizare Proiect Învățare prin probleme	 1 1 2 0,5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0,5 2 1 1 1 1	

Bibliografie

- Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition
- Adrian Deaconu, Programarea în limbajele C/C++ și aplicații, editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunități**ilor epistemice, ale asociațiilor** profesionale şi **ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului**

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica monografiilor apărute în ultimii ani în literatura de specialitate.

10.Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală

10.4. SI (curs)	examen scris		67%
10.5. TC / AA / ST / L / P	prezentarea programelor scrise de-a lungul semestrului		33%
10.6. Standard minim de performanță			
Obținerea notei 5 la toate tipurile de evaluare			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Conf. dr. Ion Gabriel Stan **Decan**	Conf. dr. Nicușor Minculete **Director de departament**
Prof. dr. Adrian Marius Deaconu Titular de curs	Titulari de laborator Lect. dr. Majercsic Luciana Asist. dr. Delia Spridon

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; DAP (disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ DFac (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).